

Подборка №2. Дискретные распределения.

Распределение	$\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}X$	$\text{Var } X$
Бернулли (p)	$p^k(1-p)^{1-k}, k \in \{0, 1\}$	p	$p(1-p)$
Биномиальное (n, p)	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, \dots, n$	np	$np(1-p)$
Геометрическое (p)	$(1-p)^{k-1}p, k = 1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Пуассона (λ)	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, \dots$	λ	λ
Гипергеометрическое (N, M, n)	$\frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$n \frac{M}{N}$	$n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$

Простые задачи

1. В тесте 10 вопросов с четырьмя вариантами ответов, один правильный. Ученик отвечает наугад, не зная материала.

1. Найдите вероятность того, что ученик правильно ответит ровно на 3 вопроса.
2. Найдите математическое ожидание числа правильных ответов.
3. Найдите вероятность того, что ученик правильно ответит хотя бы на 5 вопросов.

Решение. Обозначим через X число правильных ответов. Тогда

$$X \sim \text{Bin}(n = 10, p = \frac{1}{4}).$$

•

$$\mathbb{P}(X = 3) = \binom{10}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^7.$$

•

$$\mathbb{E}X = np = 10 \cdot \frac{1}{4} = 2,5.$$

•

$$\mathbb{P}(X \geq 5) = \sum_{k=5}^{10} \binom{10}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{10-k} = 1 - \sum_{k=0}^4 \binom{10}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{10-k}.$$

2. Другу берёт трубку при каждом отдельном звонке с вероятностью $p = 0,3$. Исходы разных звонков независимы. Пусть N — номер звонка, на котором друг впервые ответил.

1. Найдите $\mathbb{P}(N = 3)$.
2. Найдите $\mathbb{P}(N \geq 5)$.
3. Найдите $\mathbb{E}N$.

Решение. Здесь N имеет геометрическое распределение:

$$\mathbb{P}(N = k) = (1-p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

•

$$\mathbb{P}(N = 3) = (1-p)^2p = 0,7^2 \cdot 0,3.$$

•

$$\mathbb{P}(N \geq 5) = (1-p)^4 = 0,7^4.$$

•

$$\mathbb{E}N = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,3} = \frac{10}{3}.$$

3. На школьную «горячую линию» в среднем поступает 2 звонка в час. Будем считать, что число звонков за час имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda = 2$.

1. Найдите вероятность того, что за один час придёт ровно 3 звонка.

2. Найдите вероятность того, что за один час не придёт ни одного звонка.
3. Найдите вероятность того, что за два часа придёт хотя бы один звонок.

Решение. Если X — число звонков за один час, то

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

•

$$\mathbb{P}(X = 3) = e^{-2} \frac{2^3}{3!}.$$

•

$$\mathbb{P}(X = 0) = e^{-2} \frac{2^0}{0!} = e^{-2}.$$

- За два часа параметр удваивается: $Y \sim \text{Pois}(\lambda = 4)$.

$$\mathbb{P}(Y \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(Y = 0) = 1 - e^{-4}.$$

4. На складе 50 тетрадей, из них 8 с бракованной обложкой. Учитель наугад без возвращения выбирает 10 тетрадей.

1. Найдите вероятность того, что среди выбранных тетрадей будет ровно 2 бракованные.
2. Найдите математическое ожидание числа бракованных тетрадей среди выбранных 10.
3. Найдите вероятность того, что среди выбранных тетрадей не окажется ни одной бракованной.

Решение. Пусть X — число бракованных среди выбранных. Тогда X имеет гипергеометрическое распределение:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{8}{k} \binom{42}{10-k}}{\binom{50}{10}}, \quad k = 0, 1, \dots, 8.$$

•

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{\binom{8}{2} \binom{42}{8}}{\binom{50}{10}}.$$

•

$$\mathbb{E}X = n \cdot \frac{M}{N} = 10 \cdot \frac{8}{50} = 1,6.$$

•

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{\binom{8}{0} \binom{42}{10}}{\binom{50}{10}} = \frac{\binom{42}{10}}{\binom{50}{10}}.$$

5. Игрок подбрасывает честную монету 4 раза. За каждый «орёл» он получает 2 балла, за каждую «решку» — 1 балл. Пусть X — общее число набранных баллов.

1. Найдите все возможные значения X и соответствующие вероятности.
2. Найдите $\mathbb{E}X$.
3. Укажите, какое классическое дискретное распределение лежит в основе построения X .

Решение. Пусть H — число орлов за 4 подбрасывания. Тогда

$$H \sim \text{Bin}(4, \frac{1}{2}), \quad \mathbb{P}(H = k) = \binom{4}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^4.$$

Число баллов:

$$X = 2H + 1 \cdot (4 - H) = H + 4.$$

- Возможные значения: при $H = 0, 1, 2, 3, 4$ имеем

$$X \in \{4, 5, 6, 7, 8\},$$

причём

$$\mathbb{P}(X = 4) = \mathbb{P}(H = 0) = \binom{4}{0} 2^{-4},$$

$$\mathbb{P}(X = 5) = \mathbb{P}(H = 1) = \binom{4}{1} 2^{-4},$$

$$\mathbb{P}(X = 6) = \mathbb{P}(H = 2) = \binom{4}{2} 2^{-4},$$

$$\mathbb{P}(X = 7) = \mathbb{P}(H = 3) = \binom{4}{3} 2^{-4},$$

$$\mathbb{P}(X = 8) = \mathbb{P}(H = 4) = \binom{4}{4} 2^{-4}.$$

•

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}(H + 4) = \mathbb{E}H + 4 = 4 \cdot \frac{1}{2} + 4 = 6.$$

- В основе лежит биномиальное распределение числа орлов H , а X — линейная функция биномиальной с.в.

6. Нарисуйте функцию распределения $F_\xi(x)$ в двух случаях: (1) $\xi \sim \text{Pois}(\lambda = 0.5)$, (2) $\xi \sim \text{Pois}(\lambda = 10)$.

7. В коробке лежат карточки с числами от 1 до 10 включительно. С помощью неравенства Чебышева оцените вероятность

$$P(|X - \mathbb{E}X| > 5) \leq ?$$

Где X - число на карточке.

Решение.

$$P(|X - \mathbb{E}X| > 5) \leq 0.33$$

8. Стивен Пинкер в своей книге «Лучшее в нас» тезис о том, что люди стали меньше воевать друг с другом и количество насилия в мире сократилось. В числе прочих он использовал аргумент: *«средняя смертность от войн во второй половине 20 века стала ниже, чем смертность от эпидемий»*. Обоснуйте с точки зрения статистики, почему этот аргумент не валиден.

Решение.

Хвосты распределений разные. Тут стоит дать подсказку или рассказать об экстремальных событиях.

Medium well

1. Кубик бросают до тех пор, пока впервые не выпадет меньше 5 очков. Какова вероятность получить при последнем броске не меньше 2 очков?

Решение. Прежде всего, заметим, что игра останавливается с вероятностью 1, поэтому «последний бросок» чётко определён. В последнем броске мы с равной вероятностью получаем одно из значений $\{1, 2, 3, 4\}$, и нас просят найти вероятность того, что это значение будет не меньше 2, а именно из множества $\{2, 3, 4\}$. Таким образом, ответ $3/4$.

Мы можем формализовать это интуитивное решение. Пусть A_k — событие, при котором игра останавливается на k -м броске, а B — событие, что при последнем броске выпало не меньше 2. Тогда

$$\mathbb{P}(B | A_k) = \frac{3}{4},$$

так как это в точности вероятность того, что на k -м броске мы получили не меньше 2, зная, что мы получили не больше 4. Тогда

$$\mathbb{P}(B) = \sum_k \mathbb{P}(B | A_k) \mathbb{P}(A_k) = \frac{3}{4} \sum_k \mathbb{P}(A_k) = \frac{3}{4}.$$

Таким образом, первоначальная интуиция верна: нам не нужно вычислять точное значение $\mathbb{P}(A_k)$, нам просто нужно знать, что сумма этих вероятностей равна 1, а именно, что игра закончится с вероятностью 1.

2. Человек одновременно купил две коробки спичек и положил их в карман. После этого каждый раз, когда ему нужно

было зажечь спичку, он доставал наудачу ту или иную коробку. Через некоторое время, вытащив одну из коробок, человек обнаружил, что она пуста. Какова вероятность, что в другой коробке в этот момент находилось k спичек, если число спичек в новой коробке равно n ?

Решение.

Для определённости скажем, что вначале в каждом кармане было по n спичек. Вычислим вероятность того, что человек обнаружит правый карман пустым, и в этот момент в левом кармане будет k спичек. Чтобы это произошло, он должен был выбрать правый карман n раз из $n + (n - k) = 2n - k$ попыток, а затем он должен снова выбрать правый карман на $(2n - k + 1)$ -й попытке. Число таких последовательностей выборов равно

$$\binom{2n - k}{n}.$$

Каждая такая последовательность имеет вероятность

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{2n - k + 1}.$$

Таким образом, эта вероятность равна

$$\binom{2n - k}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n - k + 1}.$$

Искомая вероятность вдвое больше, так как первым может опустеть и левый карман, следовательно, она равна

$$\binom{2n - k}{n} 2^{-(2n - k)}.$$

3. Человек многократно подбрасывает монету. Он останавливается, как только получает последовательность из n орлов или последовательность из 1 решки и $n - 1$ орлов подряд. Какова вероятность того, что он остановится? Какова вероятность, что он остановится на последовательности из n орлов?

Решение.

Человек остановится с вероятностью 1.

Существует только один способ увидеть последовательность из n орлов подряд до появления последовательности из одной решки и $(n - 1)$ орлов: эта последовательность должна появиться с самого начала. Таким образом, искомая вероятность равна 2^{-n} .

В общем случае, для двух заданных последовательностей орлов и решек (или 0 и 1), трудно точно вычислить вероятность того, что одна появится раньше другой. Очевидно, что это зависит не только от длины последовательности, что и показывает данная задача.

4. В мешке лежали один шар белого и один шар чёрного цвета. Из него извлекли один шар и положили в пустой ящик. Также в ящик положили ещё один белый шар. Наконец, из ящика извлекли один шар, он оказался белым. Какова вероятность того, что оставшийся в ящике шар тоже белый?

Решение.

Пусть W_1 — событие, что из мешка был извлечён белый шар (первое извлечение), а W_2 — событие, что затем из ящика был извлечён белый шар (второе извлечение). Мы интерпретируем задачу следующим образом:

- $\mathbb{P}(W_1) = \mathbb{P}(W_1^c) = \frac{1}{2}$, так как в мешке один белый и один чёрный шар;
- $\mathbb{P}(W_2 \mid W_1) = 1$, так как если мы вынули белый шар из мешка, в ящике перед вторым извлечением будет два белых шара;
- $\mathbb{P}(W_2 \mid W_1^c) = \frac{1}{2}$, так как если мы вынули чёрный шар из мешка, в ящике будет один белый и один чёрный шар;
- мы хотим найти $\mathbb{P}(W_1 \mid W_2)$. Действительно, оставшийся в ящике шар будет белым тогда и только тогда, когда при первом извлечении был вынут белый шар.

С этими обозначениями задача легко решается по формуле Байеса:

$$\mathbb{P}(W_1 | W_2) = \frac{\mathbb{P}(W_2 | W_1)\mathbb{P}(W_1)}{\mathbb{P}(W_2)} = \frac{\mathbb{P}(W_2 | W_1)\mathbb{P}(W_1)}{\mathbb{P}(W_2 | W_1)\mathbb{P}(W_1) + \mathbb{P}(W_2 | W_1^c)\mathbb{P}(W_1^c)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

5. Случайное блуждание. Люди давно пытались понять, какая вероятностная модель описывают динамику цен активов. Одна из первых работ была написана французским математиком Луи Башелье в 1900г. Здесь мы рассмотрим дискретную версию его модели.

Пусть S_t – цена актива в момент времени t , $S_t - S_{t-1} \sim \text{Bernoulli}(1/2)$, т.е. цена с вероятностью $p = \frac{1}{2}$ падает на единицу или растет на единицу.

- 1) Обозначим $N_n(a, b)$ число путей таких, что они стартовали из точки $S_0 = a$ и через n шагов оказались в точке $S_n = b$. Найдите $N_n(b)$
- 2) Обозначим $N_n^0(a, b)$ число путей таких, что они стартовали из точки $S_0 = a$, через n шагов оказались в точке $S_n = b$ и прошли через 0.
- 3) Найдите $P(S_{2n} = 0)$, т.е. вероятность того, что через $2n$ шагов процесс вернется в ноль.
- 4) Нарисуйте траектории случайного блуждания, если мы делаем n шагов с фиксированным шагом по времени $\Delta t = \frac{1}{n}$, т.е. всегда $t \in [0, 1]$. Как изменится ваш рисунок, если увеличить число шагов.
- 5) Какие ограничения есть у этой модели применительно к изначальной задаче описания динамики цен?

Решение.

- 1) $N_n(a, b) = C_n^{\frac{n+b-a}{2}}$
- 2) $N_n^0(a, b) = N(-a, b)$. Тут надо рассказать или намекнуть про закон отражения.
- 3) $N_{2n}(a, 0)$
- 4) -
- 5) Неотрицательность цен не выполняется. Не учитываются экстремальные события, слишком простое распределение приращений.

С кровью

1. Для справки: разложением в ряд Тейлора функции $f(x)$ в окрестности нуля называют следующую сумму:

$$f(x) = f(0) + f'(0)\frac{x}{1!} + f''(0)\frac{x^2}{2!} + f'''(0)\frac{x^3}{3!} + \dots = f(0) + \sum_{k=1}^{\infty} f^{(k)}(0)\frac{x^k}{k!}$$

Где под $f^{(k)}(0)$ понимается k -ая производная функции f в точке 0.

Найдите разложение в ряд Тейлора в окрестности 0 для функций $f(x) = e^x$ и $f(x) = e^{-x}$

2. Докажите, что для дискретной случайной величины, которая принимает любые значения $0, 1, 2, \dots$ верно:

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi \geq k)$$

3. Из непрерывного равномерного распределения на отрезке $[0, 1]$ генерируются случайные величины до тех пор, пока они образуют убывающую последовательность. Пусть n - длина последовательности. Найти мат. ожидание длины последовательности ($\mathbb{E}n$.)

Решение. Сумма ряда, которая является разложением e в ряд Тейлора.

4. Студенты сдают пальто в гардероб, но во время лекций шпион изменил в случайном порядке все номера. Какова вероятность того, что никто не получит своего пальто, если всего студентов $n = 10$ (ответ оставьте в виде суммы). А если число студентов $n \rightarrow \infty$?

Решение: e^{-1}